JPsecurity - Installationsmanual för Linux

Denna guide beskriver hur du installerar och uppdaterar kamera-klienten på en vanlig Linux-dator (t.ex. Ubuntu, Debian, Linux Mint). Klienten ansluter till dina nätverkskameror (t.ex. Axis) eller USB-kameror och strömmar videon säkert till din Home Assistant-server.

Förberedelser

Innan du börjar behöver du:

1. **En Linux-dator** med internetuppkoppling.
2. **Server-adressen** till din Home Assistant (t.ex. `wss://cam.dindomän.se:2053`)
3. **Kamerahemligheten** (hittas i sidopanelen i viewer-appen i Home Assistant)

Ny Installation

1. Ladda ner programvaran

Öppna en terminal och kör följande kommandon för att ladda ner koden:

```
cd ~
git clone https://github.com/ToFinToFun/ha-pi-camera-stream.git
cd ha-pi-camera-stream/pi-client
```

2. Kör installationsskriptet

Gör skriptet körbart och starta det:

```
chmod +x install.sh
./install.sh
```

3. Följ installationsguiden

Skriptet guidar dig genom följande steg:

1. **Namnge klienten:** Ge datorn ett unikt namn i systemet (t.ex. “Server-rum” eller “Kontoret”).
2. **Beroenden:** Skriptet installerar automatiskt nödvändiga paket via `apt` och `pip`.
3. **Kamerakonfiguration:** Välj vilken typ av kamera du vill lägga till (Axis, RTSP, USB eller Test). Du kan lägga till flera kameror.
4. **Hårdvarudetektering:** Skriptet testar din dators prestanda för att rekommendera rätt nivå av AI-detektering.
5. **Serveranslutning:** Ange din Server-URL och Kamerahemlighet.
6. **Systemd-tjänst:** Skriptet skapar en bakgrundstjänst (`pi-camera.service`) så att kameran startar automatiskt när datorn startas.
7. **Anslutningstest:** Skriptet testar automatiskt att servern kan nås, att lösenordet stämmer och att kameran fungerar.

Hantera tjänsten (Autostart)

Installationsskriptet skapar en systemd-tjänst som körs i bakgrunden. Du kan hantera den med följande kommandon:

Starta kameran:

```
sudo systemctl start pi-camera
```

Stoppa kameran:

```
sudo systemctl stop pi-camera
```

Se status:

```
sudo systemctl status pi-camera
```

Se loggar (felsökning):

```
journalctl -u pi-camera -f
```

Uppdatera befintlig installation

När det finns nya funktioner eller buggfixar kan du enkelt uppdatera din befintliga installation.

1. Hämta senaste koden

Öppna en terminal, gå till mappen där du installerade programmet och hämta den senaste koden:

```
cd ~/ha-pi-camera-stream/pi-client
git pull
```

2. Starta om tjänsten

Eftersom konfigurationen (`cameras.yaml`) redan finns kvar, behöver du bara starta om bakgrundstjänsten för att den ska börja använda den nya koden:

```
sudo systemctl restart pi-camera
```

Ändra kameror eller inställningar

Om du vill lägga till en ny kamera eller ändra IP-adressen på en befintlig, redigerar du konfigurationsfilen manuellt.

1. Öppna konfigurationsfilen

```
cd ~/ha-pi-camera-stream/pi-client
nano cameras.yaml
```

2. Redigera filen

Filen är i YAML-format. Leta upp sektionen `cameras:` och ändra värdena. För att lägga till en ny kamera, kopiera ett befintligt block och ändra `camera_id`, `name` och IP-adress.

Exempel på en Axis-kamera:

```yaml
cameras:
  - type: axis
    camera_id: "axis-entre"
    name: "Entré"
    host: "192.168.1.100"
    username: "root"
    password: "ditt-lösenord"
    port: 80
    mode: "snapshot"
    width: 1280
    height: 720
    fps: 10
    quality: 70
```

Spara filen genom att trycka `Ctrl+O`, `Enter`, och sedan `Ctrl+X` för att avsluta nano.

3. Starta om tjänsten

För att de nya inställningarna ska börja gälla måste du starta om tjänsten:

```
sudo systemctl restart pi-camera
```

Felsökning

Kameran syns inte i Home Assistant?

1. Kontrollera loggarna för att se om det finns några felmeddelanden:

   ```
   journalctl -u pi-camera -f
   ```

2. Leta efter fel som “Connection refused” eller “Authentication failed”.
3. Kör anslutningstestet manuellt för att hitta felet:

   ```
   cd ~/ha-pi-camera-stream/pi-client
   python3 connection_test.py --config cameras.yaml
   ```

Behöver jag öppna portar i min router? Nej. Kamera-klienten gör endast utgående anslutningar till din Home Assistant-server via WebSocket. Inga portar behöver öppnas på den plats där kameran är installerad.

Hög CPU-användning? Om datorn blir varm eller långsam kan du sänka detekteringsnivån. Öppna `cameras.yaml` och ändra `detection_level` till `1` (enkel rörelse) eller `0` (avstängd), och starta sedan om tjänsten.